

线性代数讲义

本讲义用于自动化测试，每页内容固定且互相区分。

第一页讲的是向量空间的基本概念。向量空间由一组向量与两种运算构成，这两种运算分别是向量加法与标量乘法，它们必须满足八条公理。

判断一个集合是否构成向量空间，只需逐条核验这八条公理。

第二章 矩阵的秩

矩阵的秩等于其行向量组的极大线性无关组所含向量的个数。

这个定义与列向量组的秩是相等的，这条结论称为行秩等于列秩。

求秩的常用方法是初等行变换：把矩阵化为阶梯形矩阵，
阶梯形矩阵中非零行的行数就是原矩阵的秩。

矩阵	秩	是否可逆
二阶单位阵	2	可逆
零矩阵	0	不可逆

2.1 可逆矩阵

设 A 为 n 阶方阵，若存在 n 阶方阵 B 使得 AB 等于 BA 等于单位阵，则称 A 是可逆矩阵，并称 B 是 A 的逆矩阵。

方阵可逆的充分必要条件是它的行列式不等于零。

可逆矩阵的行列式非零，这一条也是判断可逆最常用的方法。